

اسم المركز :

الاسم : رقم المركز :

رقم الجلوس : المادة : الفيزياء



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٤م

لاستعمال الكنترول

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الفيزياء

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة أعلاه .
- ٢- سجّل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

* تنبيه للممتحنين :

- أسئلة هذه المادة (٦ أسئلة) مطبوعة على (٩ صفحات)
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح .

* تنبيه : اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			
المجموع كتابة			

لا تكتب
على
هذه الصفحة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

١- املأ الأماكن الشاغرة بالكلمات أو العبارات المناسبة ليستقيم المعنى .

(أ) قوة التجاذب بين شحنتين كهربيتين تتناسب مع مضروب الشحنتين و
مع المسافة الفاصلة بينهما .
(ب) طاقة الكمة = × حيث الرمز الأول يمثل
والرمز الثاني يمثل

(ج) الأشعة الساقطة موازية للمحور الأصلي على عدسة لامة تمر في العدسة .
(د) يعرف الزمن الدوري لأي جسم يدور حول مركز في مسار ثابت بأنه

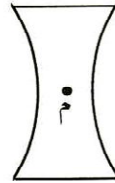
(هـ) يتكوّن المجهر المركب من عدستين وتسمى الأولى منهما بالعدسة الشيئية وتكوّن
صورة مكبرة و أما العدسة الأخرى فتكوّن صورة
مكبرة و
(و) يتكوّن الضوء الأبيض من عدة ألوان ونستطيع فصل الألوان بوساطة زجاجي .
ويلاحظ أن الألوان تخرج منه منحرفة بمقادير مختلفة ويكون الانحراف للون الذي
معامل انكساره

٢- تردد البندول (ذ) يمكن التعبير عنه بالعلاقة :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

حيث د يمثل ول يمثل

٣- ارسم شعاعاً ضوئياً ماراً بالمركز البصري (م) للعدسة الموضحة أدناه :

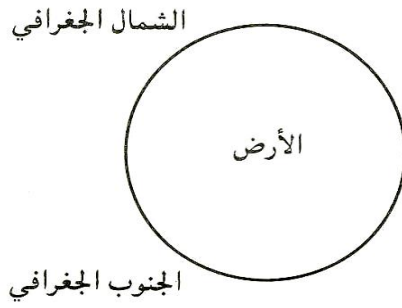


٤- أكمل : لنقل إلكترون واحد بين نقطتين فرق الجهد بينهما واحد شولت نحتاج إلى طاقة
مقدارها

٥- عرف دالة الشغل لأي معدن .

٦- أكمل : الموجة الكهرومغناطيسية عبارة عن مجال متعامد مع مجال

السؤال الثاني :



١- بيّن خطوط القوى المغنطيسية على الرسم المقابل موضحاً اتجاه الخطوط وكلاً من الشمال والجنوب المغنطيسيين للأرض .

٢- اكتب نص قانون كبلر الأول لحركة الكواكب .

٣- اكتب قوة الجذب المركزية (و) على جسم كتلته (ك) يدور حول الأرض على بعد (ف) من مركزها بسرعة (ع) .

..... = و

٤- شحنة كهربية مقدارها ش كولوم أوجد :

(أ) شدة المجال الكهربائي (د) على بعد (ف) متر منها إذا كان ثابت الوسط (ث و) .

..... = د

(ب) القوة (و) على شحنة أخرى مقدارها $\frac{1}{2}$ ش كولوم تبعد عن الشحنة في (أ) ف متر .

..... = و

٥- مقاومتان مقداراهما اثنان وواحد أوم

وصلتا على التوالي عبر فرق جهد

مقداره ٣ فولت .

(أ) ارسم الدائرة الكهربائية .

(ب) احسب التيار الذي يمر في المقاومتين .

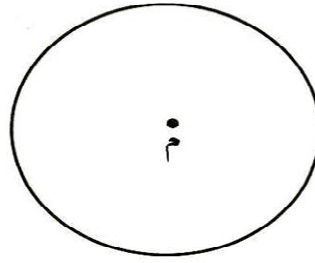
٦- القوة المغنطيسية (و) بين قطبين مغنطيسيين كتبت بالصيغة الآتية :

$$و \propto \frac{ش١ش٢}{ف٢} \text{ علماً بأن العلامة } \propto \equiv \text{ يتناسب}$$

- اكتب العلاقة بالكلمات بدلاً من الرموز .

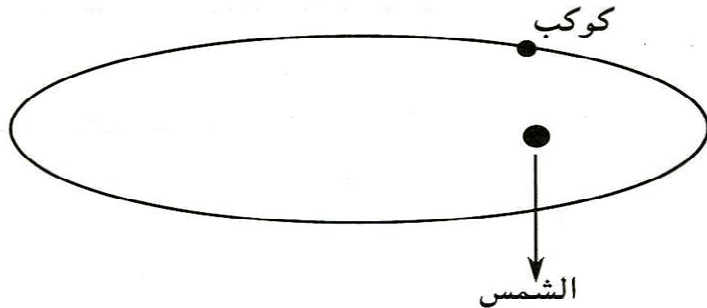
٧- (أ) عرّف طاقة الوضع في المجال الثقالي .

(ب) وضّح بالرسم خطوط القوى للمجال الثقالي علماً بأن (م) هو مركز الأرض .



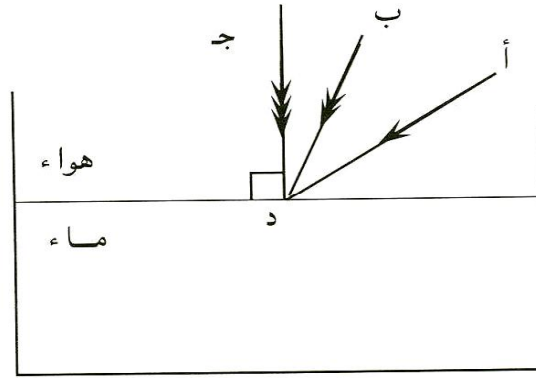
(ج) ماذا يحدث لشدة المجال الثقالي كلما زادت المسافة من سطح الأرض ؟

٨- بيّن على الرسم - الذي يمثل مسار كوكب يدور حول الشمس - كلاً من الأوج والحضيض والبطرة الثانية للمسار .



السؤال الثالث :

١- وضح بالرسم مسارات الأشعة : (أ د) و (ب د) و (ج د) في الماء .



٢- سائل شفاف معامل انكساره ١.٢٥ ، وضع في إناء فصار ارتفاعه في الإناء ٨ سم . احسب عمق السائل الظاهري إذا نُظر إليه رأسياً من أعلى .

٣- إذا رمز لسرعة الصوت في وسط ما بالحرف (ع) وتردده بالحرف (ذ) وطول موجته بالرمز (λ) ، اكتب السرعة (ع) بدلالة (ذ) و (λ)

(أ) $E = \dots$
(ب) كم السرعة (ع) إذا كان التردد ٥٠٠ هيرتز وطول الموجة ٧ أمتار ؟

(ج) ماذا يحدث لسرعة الصوت عندما تزداد درجة حرارة الوسط ؟

٤- اذكر ثلاثة من استخدامات الخلية الكهروضوئية .

(أ)

(ب)

(ج)

(أ) احسب البعد البؤري للمرأة .

(ب) كم بعد الصورة من الجسم ؟

(أ) اتساع الموجة ..

(ب) سرعة الموجة ..

(ج) طول الموجة.

السؤال الرابع :

١- (أ) عرّف طاقة الربط النووي .

(ب) كيف يحدث الاندماج النووي .

٢- يتكوّن الأيدروجين من ثلاثة نظائر هي ${}^1\text{H}^1$ و ${}^1\text{H}^2$ و ${}^1\text{H}^3$. أوجد العدد الذري وعدد الكتلة لكل نظير كما يلي :

العدد الذري عدد الكتلة

$${}^1_1\text{H}^1 \quad (1)$$
 ${}_1\text{H}^2$ (ب)

${}^3_1\text{H}$ (ج)

٣- (أ) أكمل : موجات الرادار والإذاعة والتلفزيون وأشعة إكس والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق

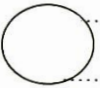
البنفسجية كلها موجات

(ب) رتب الموجات المذكورة في (أ) مبتدئاً بأطولها موجة .



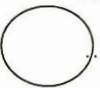
٤- إذا كانت طاقة المستوى الرابع لذرة ما هي - ٨٥ و . إ.ف. ،

(أ) احسب طاقة المستوى الأول والثالث .



(ب) إذا انتقل الإلكترون من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث ، احسب الطاقة التي تشعها الذرة

وتردد الفتون علماً بأن ثابت بلانك 6.6×10^{-34} جول . ثانية .



٥- تتكون دائرة الرنين في جهاز الراديو من :

(أ)

(ب)

(ج)

٦- اذكر ثلاثة من أجزاء الاستقبال في التلفزيون .

(أ)

(ب)

(ج)



السؤال الخامس :

١- اذكر غرضين من أغراض الأقمار الصناعية .

(أ)

(ب)

٢- (أ) عرف السرعة الزاوية .

(ب) كم السرعة الزاوية لتابع يدور حول كوكب في ٣,١٤ ساعة؟

٣- علّل : لماذا ترصف الطرق في المنحنيات بحيث يكون مستوى سطحها مائلاً نحو مركز المنحنى ؟

٤- ف $3 = \frac{ج ك}{\pi \epsilon}$ ن 2 ، يمثل القانون الذي يحكم حركة قمر صناعي يدور حول كوكب .
-وضّح ما يدل عليه كل من :

ف :

ك :

ن :

ج :

٥- (أ) اكتب العلاقة بين سرعة الإفلات والسرعة الفلكية الأولى .

(ب) إذا كانت سرعة الإفلات على المريخ ٥,١ كلم/ث. احسب السرعة الفلكية الأولى من على المريخ.

٦- كوكب نصف قطره $\sqrt{67 \times 10^6}$ كلم وعجلة السقوط الحر عليه ١١ متر/ث^٢ . فإذا كان ثابت الجاذبية 67×10^{-11} نيوتن.م^٢/كجم^٢ . احسب كتلة الكوكب مستعملاً معادلة عجلة السقوط الحر .

السؤال السادس :

١- اكتب وحدات قياس الآتي :

(أ) كثافة الفيض المغنطيسي

(ب) شدة المجال الكهربائي

(ج) المقاومة النوعية

٢- مكثفان سعتهما ٨ و ٤ فاراد .

(أ) احسب السعة المكافئة عند توصيلهما على التوازي .

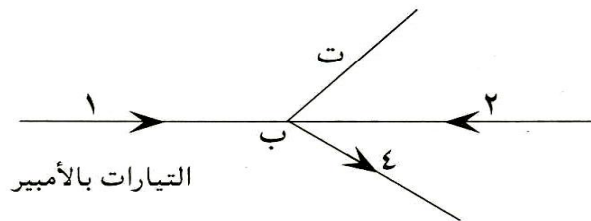
(ب) احسب السعة المكافئة عند توصيلهما على التوالي .

(ج) أوجد الشحنة على كل مكثف عند التوصيل على التوازي عبر فرق جهد قدره ٦٠٠ فولت .

٣- يمثل الشكل أدناه تيارات كهربية داخلية وخارجية في العقدة (ب) . حسب شخص التيار (ت) فوجده ٢ أمبير في اتجاه العقدة .

- ماذا تقول عن صحة هذا الجواب ؟ لماذا ؟

- وما الجواب الصحيح إذا كان هذا الشخص قد أخطأ ؟



٤- (أ) عرّف فرق الجهد بين نقطتين .

(ب) إذا كانت القوة الدافعة لبطارية ١٢ فولت ومقاومتها الداخلية ٢ أوم . أوجد فرق الجهد بين طرفي البطارية إذا مر فيها تيار مقداره واحد أمبير .

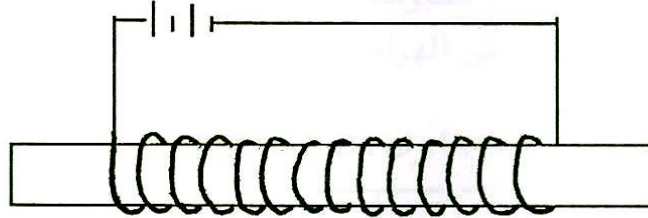
٥- الشكل أدناه يوضح ملفاً حول قضيب من الحديد ويمر في الملف تيار كهربى .

- وضح على الرسم :

(أ) اتجاه التيار الكهربى .

(ب) القوى المغنطيسية واتجاهاتها .

(ج) القطب الشمالى والجنوبى للمغنطيس .



مع تحيات شبكة رواد التميز
www.rowadaltamayoz.net
(ملتقى طلاب السودان على الإنترنت)

رواد التميز
شباب واعد .. بمستقبل رائد

للحصول على المزيد من الإمتحانات والإجابات النموذجية قم بزيارة الموقع
يوجد في الموقع جميع امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003 م إلى عام 2008 م